Título de la rúbrica exportada: TAREA 2 RISC-V 2026-2027 v1
Exportada desde el sitio: Isdig
Fecha de la exportación: 6 de noviembre de 2026

FASE 1 - UNIDADES FUNCIONALES BÁSICAS			
FASE 1 - Memoria de instrucciones y datos (2.0%) Implementar y validar funcionalmente la memoria de instrucciones y datos con una profundidad parametrizable e inicialización desde fichero.	**No Implementado : (0.00) 0.0 puntos** El componente no se ha implementado o el diseño es erróneo.	**Implementado : (0.14) 7.0 puntos** El componente se ha implementado de manera satisfactoria.	**Implementación excelente : (0.20) 10.0 puntos** El componente se ha implementado de manera excelente (i.e. parametrización, comentarios, buen estilo de descripción,...).
FASE 1 - Unidad aritmético-lógica (2.0%) Implementar y validar funcionalmente la unidad aritmético-lógica.	**No Implementado : (0.00) 0.0 puntos** El componente no se ha implementado o el diseño es erróneo.	**Implementado : (0.14) 7.0 puntos** El componente se ha implementado de manera satisfactoria.	**Implementación excelente : (0.20) 10.0 puntos** El componente se ha implementado de manera excelente (i.e. parametrización, comentarios, buen estilo de descripción,...).
FASE 1 - Banco de registros (3.0%) Implementar y validar funcionalmente el banco de registros del RISC-V permitiendo la realización de 2 lecturas y 1 escritura simultánea.	**No Implementado : (0.00) 0.0 puntos** El componente no se ha implementado o el diseño es erróneo.	**Implementado : (0.21) 7.0 puntos** El componente se ha implementado de manera satisfactoria.	**Implementación excelente : (0.30) 10.0 puntos** El componente se ha implementado de manera excelente (i.e. parametrización, comentarios, buen estilo de descripción,...).
FASE 1 - Programación en ensamblador (3.0%) Desarrollar dos programas sencillos en ensamblador. (Fibonacci y ordenamiento por selección)	**No Implementado : (0.00) 0.0 puntos** Los dos programas no se han realizado o son erróneos.	**Implementado : (0.21) 7.0 puntos** Los programas han sido implementados de manera satisfactoria.	**Implementación excelente : (0.30) 10.0 puntos** Los programas han sido implementados de manera excelente.
FASE 2 -DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROCESADOR SINGLE-CYCLE			

FASE 2 - Estructura (7.5%) Descripción en SystemVerilog del procesador en su versión single-cycle.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** El procesador no se ha implementado o su estructura es incorrecta.	**Satisfactorio : (0.53) 7.0 puntos** La estructura del procesador es adecuada y valida funcionalmente, aunque hay algunos aspectos mejorables.	**Excelente : (0.75) 10.0 puntos** La estructura del procesador es excelente, con un uso adecuado de la jerarquía, una denominación correcta de las señales y un buen estilo de codificación.
FASE 2 - Funcionalidad (7.5%) Funcionalidad incorporada al procesador en su versión single-cycle.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** El procesador no se ha implementado o su funcionalidad es muy incompleta.	**Satisfactorio : (0.53) 7.0 puntos** El procesador implementa casi toda la funcionalidad requerida en lo que respecta al juego de instrucciones.	**Excelente : (0.75) 10.0 puntos** Toda la funcionalidad requerida ha sido correctamente implementada.
FASE 2 - Verificación funcional (15.0%) Funcionalidad incorporada al procesador en su versión single-cycle.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** El procesador no se ha validado funcionalmente o ésta validación abarca un número muy limitado de instrucciones.	**Satisfactorio : (1.05) 7.0 puntos** La validación funcional ha sido realizada como mínimo por medio de los programas de la serie de Fibonacci y de Ordenación por el método de selección. Todas las instrucciones han sido verificadas con su correspondiente programa en ensamblador.	**Excelente : (1.50) 10.0 puntos** La validación ha sido realizada por medio de un testbench que chequea de manera automatizada el correcto funcionamiento del procesador. ESTE NIVEL NO SE EVALUARÁ SI EL DISEÑO FALLA CON LOS PROGRAMAS FIBONACCI Y ORDENAMIENTO POR SELECCIÓN Y SI NO SE VALIDAN LAS INSTRUCCIONES POR SOFTWARE.
FASE 3 - DISEÑO Y VALIDACIÓN DEL PROCESADOR SEGMENTADO LA FASE 3 NO SE EVALUARÁ SI EL DISEÑO SINGLE CYCLE FALLA CON LOS PROGRAMAS FIBONACCI Y ORDENAMIENTO POR SELECCIÓN.			
FASE 3 - Estructura (7.5%) Descripción en SystemVerilog del procesador en su versión segmentada.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** El procesador no se ha implementado o su estructura es incorrecta.	**Satisfactorio : (0.53) 7.0 puntos** La estructura del procesador es adecuada y valida funcionalmente, aunque hay algunos aspectos mejorables.	**Excelente : (0.75) 10.0 puntos** La estructura del procesador es excelente, con un uso adecuado de la jerarquía, una denominación correcta de las señales y un buen estilo de codificación.

FASE 3 - Funcionalidad (5.0%) Funcionalidad incorporada al procesador en su versión segmentada.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** El procesador no se ha implementado o su funcionalidad es muy incompleta.	**Satisfactorio : (0.35) 7.0 puntos** El procesador implementa casi toda la funcionalidad requerida en lo que respecta al juego de instrucciones.	**Excelente : (0.50) 10.0 puntos** Toda la funcionalidad requerida ha sido correctamente implementada.
FASE3 - Desarrollo de programas versiones sin riesgos (5.0%) Desarrollo las versiones sin riesgos de los programas en ensamblador del algoritmo de Fibonacci y el de ordenación por selección.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** Los dos programas no se han realizado o son erróneos.	**Satisfactorio : (0.35) 7.0 puntos** Los programas han sido implementados de manera satisfactoria.	**Excelente : (0.50) 10.0 puntos** Los programas han sido implementados de manera excelente.
FASE3 - Extensión ISA (2.5%) Inclusión de todas las instrucciones indicadas en la Sección 3 de la Tarea.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** No ha sido implementado o validado de manera adecuada.	**Satisfactorio : (0.18) 7.0 puntos** Casi todas las instrucciones adicionales han sido implementadas y validadas con su correspondiente programa en ensamblador	**Excelente : (0.25) 10.0 puntos** Todas las instrucciones adicionales han sido implementadas y y validadas con su correspondiente programa en ensamblador.
FASE3 - Verificación funcional (15.0%) Funcionalidad incorporada al procesador en su versión segmentada.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** El procesador no se ha validado funcionalmente o ésta validación abarca un número muy limitado de instrucciones.	**Satisfactorio : (1.05) 7.0 puntos** La validación funcional ha sido realizada como mínimo por medio de las versiones sin riesgos de los programas de la serie de Fibonacci y de Ordenación por el método de selección. Idealmente , todas las instrucciones deberían verificarse con su correspondiente programa en ensamblador.	**Excelente : (1.50) 10.0 puntos** La validación ha sido realizada por medio de un testbench que chequea de manera automatizada el correcto funcionamiento del procesador utilizando un "golden-model" (e.g. el procesador single-cycle). ESTE NIVEL NO SE EVALUARÁ SI EL DISEÑO FALLA CON LAS VERSIONES SIN RIESGOS DE LOS PROGRAMAS FIBONACCI Y ORDENAMIENTO POR SELECCIÓN .
FASE 4 - IMPLEMENTACIÓN Y VALIDACIÓN HARDWARE LA FASE 4 NO SE EVALUARÁ SI EL DISEÑO FALLA CON LOS PROGRAMAS FIBONACCI Y ORDENAMIENTO POR SELECCIÓN.			

FASE 4 - Implementación de TinuC (10.0%) Implementar el microcontrolador incluyendo el módulo GPIO.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** No ha sido implementado o de manera muy limitada.	**Satisfactorio : (0.70) 7.0 puntos** Ha sido implementado de manera adecuada.	**Excelente : (1.00) 10.0 puntos** Ha sido implementado de manera excelente (e.g. descripción del top del microcontrolador adecuada, correcto mapeo en memoria e incluyendo un GPIO con entradas y salidas).
FASE 4 - Verificación hardware de TinuC (10.0%) Verificar el funcionamiento del procesador mediante un programa sencillo en el módulo DE2-115	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** No se ha validado en el módulo DE2-115.	**Satisfactorio : (0.70) 7.0 puntos** Se ha validado en el módulo DE2-115 de manera sencilla (e.g. encendido y apagado software de un LED).	**Excelente : (1.00) 10.0 puntos** Se ha validado de manera elegante en el módulo DE2-115, utilizando diversos elementos del mismo.
PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA Y RESULTADOS DE LA TAREA			
Memoria y resultados. (5.0%) Presentación de la memoria y trabajo realizado por parte del grupo.	**Insuficiente : (0.00) 0.0 puntos** La presentación ha sido insuficiente.	**Satisfactorio : (0.35) 7.0 puntos** La presentación ha sido adecuada.	**Excelente : (0.50) 10.0 puntos** La presentación ha sido excelente.